STEPUP – CONVERTER

Samuel Fronthaler

5AHEL

30.09.26

1 Aufgabenstellung

Ziel dieser Aufgabenstellung ist die Untersuchung und Dimensionierung eines Stepup-Converters (Aufwärtswandlers / Boost-Converters):

- Spannungserhöhung: Aus einer niedrigen Gleichspannung (U_{Bat}) soll eine höhere, geglättete Ausgangsspannung (U_{out}) erzeugt werden.
- Berechnung vs. Simulation: Die theoretisch zu erwartende Ausgangsspannung wird berechnet und mit den Simulationsergebnissen verglichen.
- Kennlinienermittlung: Es soll die Kennlinie der Ausgangsspannung in Abhängigkeit vom Tastverhältnis ermittelt werden ($U_{\text{out}} = f(T_{\text{ein}}/T)$).
- Dynamischer Lastwechsel: Das Verhalten der Ausgangsspannung bei einem schlagartigen Lastwechsel (Verdopplung des Lastwiderstands mittels Schalter) soll analysiert werden.
- den Lastwiderstand (mittels Switch) dynamisch

2 Theorie

Ein Stepup-Converter (Boost-Converter) wandelt eine Gleichspannung in eine höhere Gleichspannung um.

2.1 Funktionsprinzip

Die Energiespeicherung erfolgt über eine Spule (L), die periodisch geladen und entladen wird:

2.1.1 Schalter geschlossen (T_{ein}):

- Die Spule L liegt direkt an der Eingangsspannung U_{Bat}.
- An der Spule liegt die Spannung $u_L = U_{\text{Bat}}$ an.
- Der Spulenstrom i_L steigt linear an und speichert Energie im Magnetfeld.
- Die Diode D sperrt, da am Kondensator bereits die höhere Ausgangsspannung U_{out} anliegt.
- Der Ausgangskondensator C versorgt während dieser Zeit alleine den Lastwiderstand R_{Last}.

2.1.2 Schalter geöffnet (T_{aus}):

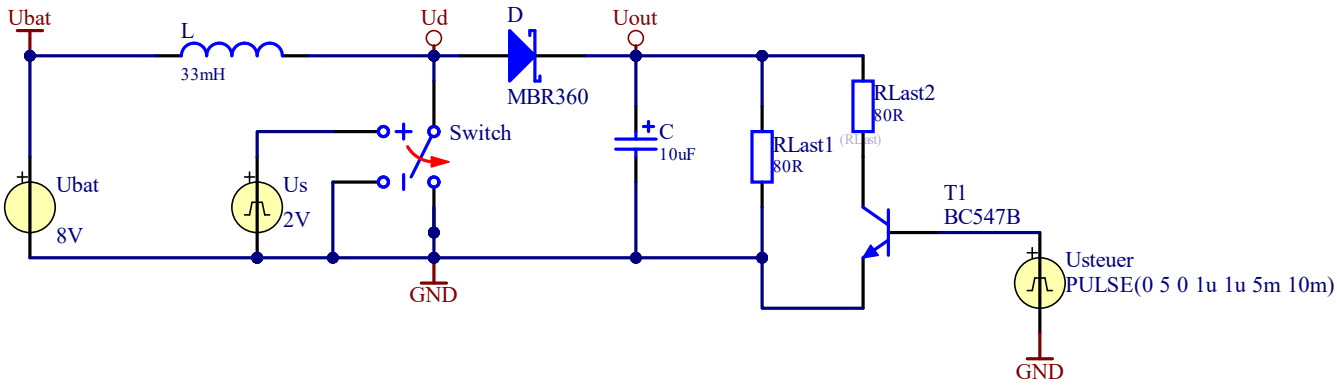
- Die Spule versucht den Stromfluss aufrechtzuerhalten und kehrt ihre Polarität um.
- Die induzierte Spulenspannung addiert sich zur Eingangsspannung: $u_L = U_{\text{Bat}} - U_{\text{out}}$ (negativer Wert).

- Die Diode D wird leitend, und die Energie der Spule wird in den Kondensator C und die Last geleitet.
- Der Spulenstrom i_L sinkt linear ab, während der Kondensator nachgeladen wird.

2.2 Vorteil gegenüber Linearreglern

Da ein Stepup-Converter Spannungen über das Niveau der Eingangsspannung anheben kann (was ein Linearregler prinzipbedingt nicht kann) und die Bauteile als Schalter arbeiten, entstehen nur sehr geringe Schaltverluste ($P_v \approx 0$ W). Der Wirkungsgrad η liegt nahe bei 100%.

3 Schaltung



4 Berechnung / Dimensionierung

4.1 Berechnung der Ausgangsspannung (U_{out})

Ideal (ohne Bauteilverluste):

$$U_{\text{out,ideal}} = \frac{U_{\text{Bat}}}{1-d} = \frac{8{,}0\ \text{V}}{1-0{,}50} = 16{,}00\ \text{V}$$

Real / Simulation (inkl. Diodenflussspannung U_D während T_{aus}):

$$U_{\text{out,real}} \approx \frac{U_{\text{Bat}} - U_D \cdot (1-d)}{1-d} = \frac{8{,}0\ \text{V} - 0{,}40\ \text{V} \cdot 0{,}50}{0{,}50} = 15{,}60\ \text{V}$$

4.2 Berechnung der Ströme (I_{out} und I_{in})

Ausgangsstrom (I_{out}):

$$I_{\text{out,ideal}} = \frac{U_{\text{out,ideal}}}{R_{\text{Last}}} = \frac{16{,}00\ \text{V}}{80\ \Omega} = 0{,}20\ \text{A} = 200{,}0\ \text{mA}$$

$$I_{\text{out,real}} = \frac{U_{\text{out,real}}}{R_{\text{Last}}} = \frac{15{,}60\ \text{V}}{80\ \Omega} = 0{,}195\ \text{A} = 195{,}0\ \text{mA}$$

Eingangsstrom / Mittlerer Spulenstrom ($I_{\text{in}} = I_L$):

$$I_{\text{in,ideal}} = \frac{I_{\text{out,ideal}}}{1-d} = \frac{200{,}0\ \text{mA}}{1-0{,}50} = 400{,}0\ \text{mA}$$

$$I_{\text{in,real}} = \frac{I_{\text{out,real}}}{1-d} = \frac{195{,}0\ \text{mA}}{1-0{,}50} = 390{,}0\ \text{mA}$$

4.3 Berechnung der Welligkeit / Rippel

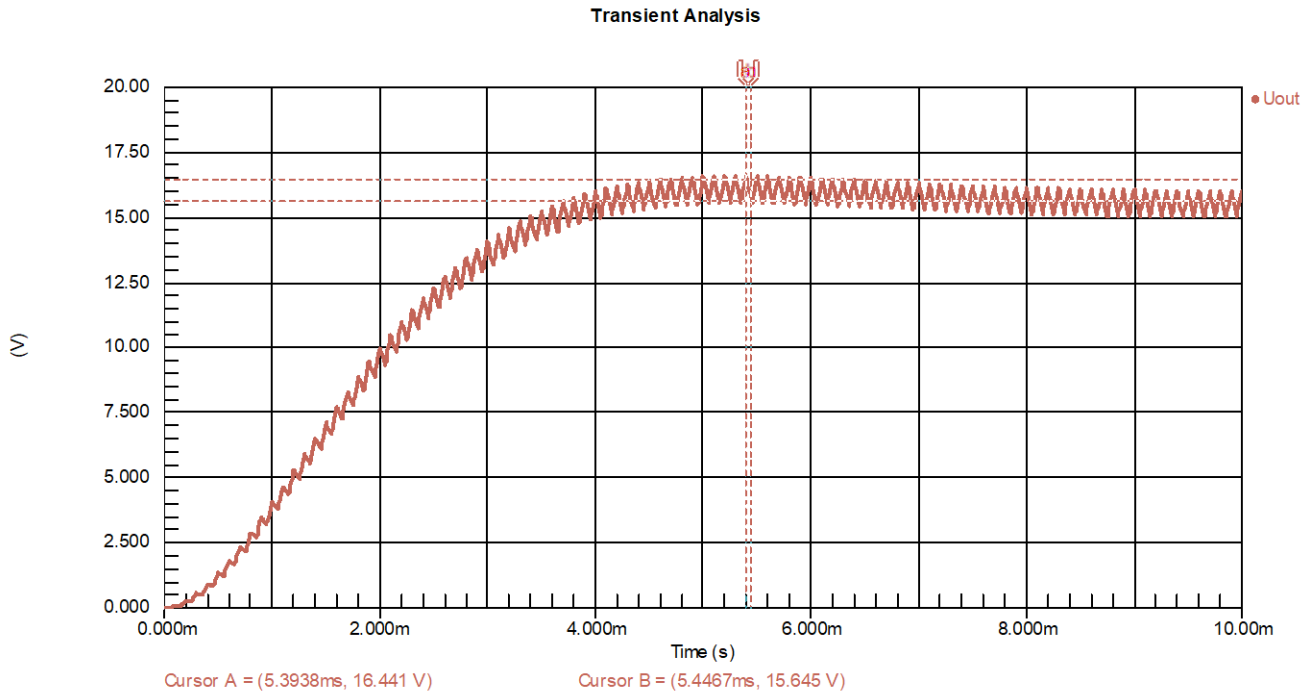
Spulenstrom-Rippel (Δi_L):

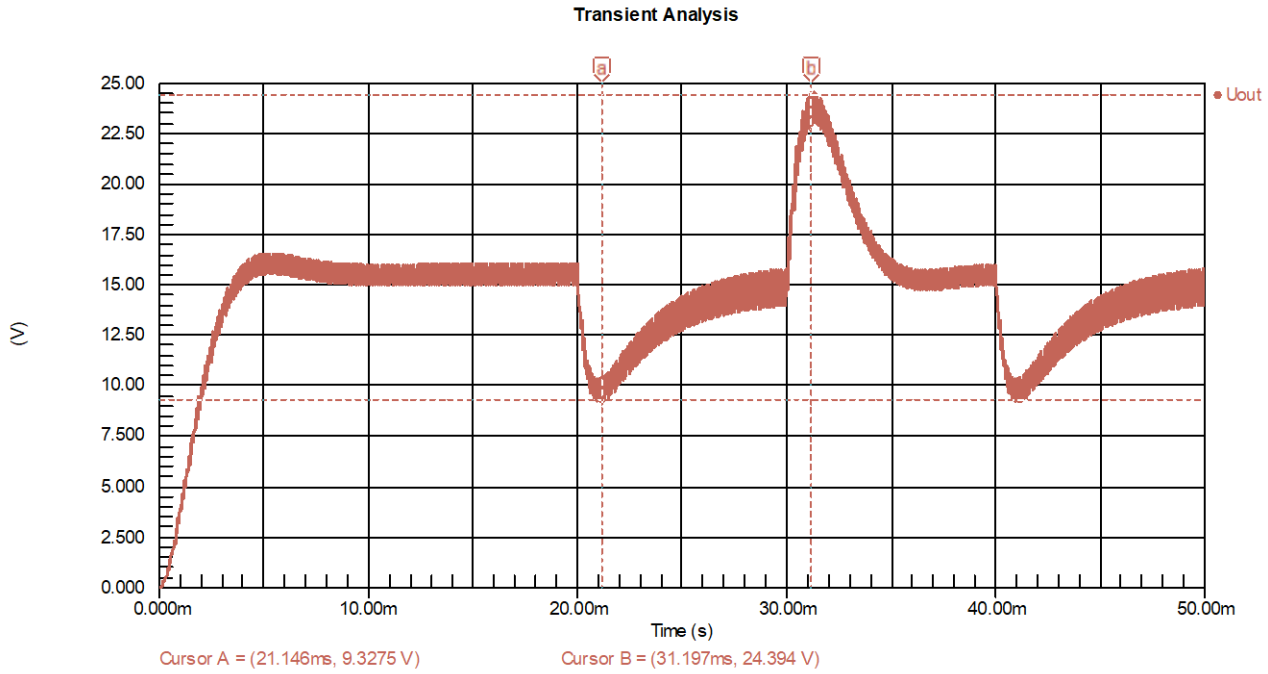
$$\Delta i_L = \frac{U_{\text{Bat}}}{L} \cdot T_{\text{ein}} = \frac{8{,}0\ \text{V}}{0{,}033\ \text{H}} \cdot 50 \cdot 10^{-6}\ \text{s} \approx 0{,}01212\ \text{A} = 12{,}12\ \text{mA}$$

Spannungswelligkeit an der Last (ΔU_{out}):

$$\Delta U_{\text{out}} \approx \frac{I_{\text{out}} \cdot T_{\text{ein}}}{C} = \frac{0{,}20\ \text{A} \cdot 50 \cdot 10^{-6}\ \text{s}}{10 \cdot 10^{-6}\ \text{F}} = 1{,}00\ \text{V}$$

5 Simulation

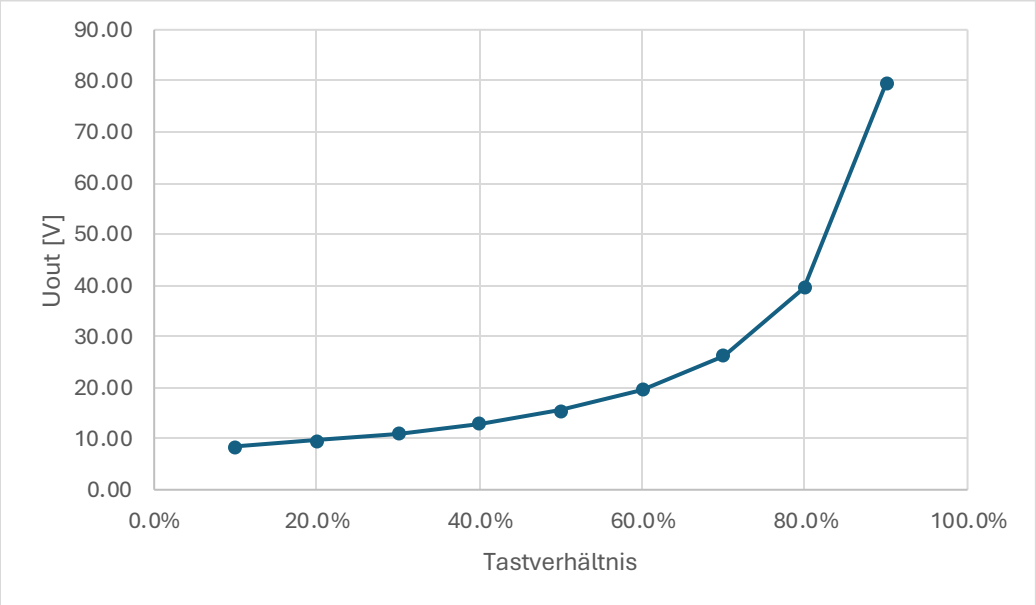




6 Auswertung

Uout hat etwa 1V schwankungen rund um 16V

Uout Tastverhältnis:



Bei Lastwechsel zwischen 40Ω und 80Ω springt Uout zu 9V runter und bis zu 24,5V hoch